Arsitektur Layanan Terdistribusi untuk Koordinasi Data Kebencanaan

Benedict Presley (13523067)[1], **Muhammad Fathur Rizky (13523105)**[1], **Ahmad Wicaksono (13523121)**[1]

[1]Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung

Koordinasi informasi kebencanaan menuntut integrasi sumber data yang otonom, respons layanan yang tidak seragam, dan distribusi informasi kepada beberapa konsumen. Makalah ini menyajikan rancangan dan evaluasi prototipe yang menghubungkan layanan simulasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui komponen koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Aggregator mengambil data melalui REST, menyimpannya sebagai HazardEvent kanonik pada PostgreSQL, dan mempertahankan atribut tambahan dalam JSONB. Komunikasi internal menggunakan gRPC, sedangkan transaksi outbox dan RabbitMQ memisahkan penyimpanan kejadian dari distribusinya. Evaluasi lokal mencakup pemetaan data, perubahan skema aditif, isolasi keterlambatan sumber, otorisasi, pembangunan ulang layanan, dan pemulihan antrean. Dalam uji isolasi 25 pengguna virtual per sumber selama 30 detik, persentil ke-95 (p95) pembacaan BMKG melalui Client API mencapai 8,790 ms ketika penundaan polling PVMBG dikonfigurasi hingga 3 detik. Uji berkelanjutan 50 pengguna virtual selama 60 detik menghasilkan 28.211 permintaan, p95 13,970 ms, dan tingkat kesalahan 0%. Hasil tersebut berlaku untuk konfigurasi lokal yang diuji; deduplikasi konsumen belum bertahan setelah proses dimulai ulang.

Kata kunci: sistem terdistribusi, interoperabilitas data, evolusi skema, otorisasi, transactional outbox, pengujian beban.

Kelompok: SidequestProxy
Sistem: Platform Koordinasi Kebencanaan BMKG–PVMBG–BNPB
Mata kuliah: IF4031 Arsitektur Aplikasi Terdistribusi, Milestone 1
Email: 13523067@std.stei.itb.ac.id; 13523105@std.stei.itb.ac.id; 13523121@std.stei.itb.ac.id

Identitas Kelompok dan Kontribusi

Nama kelompok: SidequestProxy. Nama dan NIM anggota tercantum pada halaman sampul. Tabel 1 merinci pembagian kerja kelompok pada tiga kegiatan yang dinilai: perancangan, implementasi, dan penulisan laporan.

Tabel 1 Pembagian kontribusi anggota pada tiga kegiatan laporan M1. Setiap anggota terlibat pada ketiga kegiatan.

Anggota	NIM	Perancangan	Implementasi	Penulisan laporan
Benedict Presley	13523067	Alur demonstrasi P1–P5 dan rancangan antarmuka konsol observasi bukti.	Demo Console React/TypeScript, integrasi Demo API, dan uji smoke Playwright.	Problem 3, bagian observabilitas dan petunjuk menjalankan sistem, serta dokumentasi demonstrasi.
Muhammad Fathur Rizky	13523105	Model HazardEvent kanonik, kebijakan pemetaan dinamis, dan pola transactional outbox.	Aggregator: polling paralel, pemetaan, Canonical Store, outbox, dan gRPC; kontrak Protobuf serta mock BMKG dan PVMBG.	Problem 1, Problem 5, serta aturan keparahan kejadian.
Ahmad Wicaksono	13523121	Pemisahan domain kredensial, proyeksi berbasis cakupan, dan topologi penerapan lokal.	Auth Service, Client API dengan otorisasi cakupan, konsumen fan-out, serta kemasan Docker dan manifest Kustomize.	Problem 2, Problem 4, metode evaluasi, dan sintesis hasil.

Daftar Isi

Identitas Kelompok dan Kontribusi **i**

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar belakang . . . 1
1.2 Tujuan dan pertanyaan evaluasi . . . 1
1.3 Ruang lingkup dan batasan . . . 1

2 Deskripsi Umum Sistem **2**
2.1 Komponen dan tanggung jawab . . . 2
2.2 Data kanonik dan kontrak komunikasi . . . 2
2.3 Endpoint dan port . . . 3
2.4 Arsitektur dan alur komunikasi . . . 3

3 Teknologi dan Alasan Pemilihan **5**
3.1 Bahasa, kerangka kerja, dan batas transport . . . 5
3.2 Protokol komunikasi . . . 5
3.3 Penyimpanan . . . 5
3.4 Orkestrasi dan pengujian . . . 6

4 Asumsi dan Kebijakan Desain **6**
4.1 Asumsi operasional . . . 6
4.2 Kebijakan desain . . . 6

5 Metode Evaluasi **7**

6 Problem 1: Arsitektur dan Interoperabilitas Data **7**
6.1 Rancangan solusi . . . 7
6.2 Penanganan perubahan skema . . . 8
6.3 Konsekuensi pilihan dan batasan . . . 8
6.4 Pengujian dan bukti . . . 8

7 Problem 2: Konkurensi, Ketersediaan, dan Degradasi **9**
7.1 Rancangan solusi . . . 9
7.2 Metode dan hasil uji beban . . . 9
7.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan bukti . . . 11

8 Problem 3: Autentikasi Antarlayanan dan Batas Kepercayaan **11**
8.1 Pemisahan domain kredensial . . . 11
8.2 Cakupan akses, token, dan proyeksi . . . 11
8.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian . . . 11

9 Problem 4: Batas Layanan dan Penyimpanan Fleksibel **12**
9.1 Batas layanan . . . 12
9.2 Penyimpanan dan kepemilikan data . . . 12
9.3 Alternatif dan pertukaran . . . 13
9.4 Penerapan dan pengujian . . . 13

10 Problem 5: Distribusi Event kepada Banyak Konsumen **14**
10.1 Produsen, broker, dan konsumen . . . 14
10.2 Semantik pengiriman dan idempotensi . . . 14
10.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian . . . 14

11 Observabilitas, Keamanan, dan Operasi **15**
11.1 Pemeriksaan kesehatan dan pencatatan . . . 15

11.2 Keamanan konfigurasi . . . 15
11.3 Petunjuk menjalankan sistem . . . 15

12 Sintesis Hasil **15**
12.1 Ringkasan hasil . . . 15
12.2 Batasan evaluasi dan informasi yang perlu dilengkapi . . . 16

13 Pernyataan Penggunaan LLM **16**

14 Kesimpulan **16**

A Keterlacakan kriteria M1 **17**

B Pengamatan pengulangan evolusi skema **19**

C Singkatan dan istilah **19**

Daftar Gambar

1 Arsitektur layanan dan batas kepemilikan data . . . 4
2 Alur autentikasi dan proyeksi respons klien . . . 4
3 Polling mandiri, transaksi outbox, dan distribusi event . . . 4
4 Topologi uji lokal K3d/K3s . . . 5
5 Assertion skenario P1 pada Demo Console . . . 7
6 Komposisi record PVMBG sebelum dan sesudah perubahan skema . . . 8
7 Persentil latensi pembacaan BMKG . . . 10
8 Pembacaan tetap cepat saat sumber melambat . . . 10
9 Siklus token akses dan penyegaran . . . 12
10 Jejak penyampaian event ke tiga konsumen . . . 15
11 Pembagian temporal record PVMBG . . . 19

Daftar Tabel

1 **Pembagian kontribusi anggota pada tiga kegiatan laporan M1.** Setiap anggota terlibat pada ketiga kegiatan. . . . i
2 **Tanggung jawab layanan dipisahkan menurut batas data dan operasi.** Komponen demonstrasi tidak termasuk sistem inti. . . . 2
3 **Kedua sumber dipetakan ke HazardEvent yang sama.** Field sumber yang tidak menjadi inti tetap tersedia sebagai atribut tambahan. . . . 3
4 **Antarmuka jaringan mempertahankan batas antarlayanan.** Port mengikuti konfigurasi lokal prototipe M1. . . . 3
5 **Pilihan teknologi mengutamakan batas layanan dan operasional prototipe.** Alternatif dicatat bersama konsekuensinya. . . . 6
6 **Satu konfigurasi lokal yang terdokumentasi.** Versi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan pada seluruh pengujian. . . . 7
7 Hasil dua skenario uji beban lokal . . . 9
8 **Kredensial tiap domain divalidasi oleh layanan pemiliknya.** Cakupan akses klien diterapkan kembali pada Client API. . . . 11
9 **Lima kriteria M1 teramati pada pengujian lokal.** Setiap hasil ditafsirkan dalam batas lingkungan simulasi dan satu pengujian yang dilaporkan. . . . 16
10 **Setiap kriteria M1 memiliki observasi yang dapat diperiksa.** Tabel ini menghubungkan hasil dengan batas interpretasinya. . . . 17
11 **Singkatan yang dipakai pada laporan.** . . . 19
12 **Istilah yang dipakai dengan makna khusus pada laporan.** . . . 20

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Penanganan bencana memerlukan pertukaran informasi dari instansi dengan sumber data, kontrak layanan, dan karakteristik operasional yang berbeda. Dalam cakupan Milestone 1 (M1), BMKG menyediakan informasi seismik dan peringatan tsunami, sedangkan PVMBG menyediakan laporan aktivitas gunung api. BNPB berperan sebagai simpul koordinasi yang mengumpulkan, menormalkan, menyimpan, dan menyajikan informasi tersebut kepada klien hilir.

Integrasi semacam ini menghadirkan persoalan khas sistem terdistribusi. Kontrak data sumber dapat berubah, waktu respons setiap sumber tidak seragam, salah satu layanan dapat tidak tersedia, kredensial harus dipisahkan menurut domain kepercayaan, dan event perlu didistribusikan kepada beberapa konsumen tanpa membentuk ketergantungan sinkron satu per satu. Rancangan M1 menggunakan komponen terpisah untuk mengevaluasi persoalan tersebut pada skala prototipe.

1.2 Tujuan dan pertanyaan evaluasi

Tujuan proyek adalah membangun prototipe platform koordinasi kebencanaan yang mengintegrasikan mock BMKG dan PVMBG, menyajikan HazardEvent kanonik, menerapkan autentikasi dan otorisasi klien hilir, serta mendistribusikan event kepada konsumen independen. Evaluasi disusun untuk menjawab lima pertanyaan operasional yang selaras dengan problem pada spesifikasi Tim Pengajar IF4031 (2026):

1. Dapatkah data kedua sumber dipetakan ke kontrak kanonik dan tetap menerima field tambahan tanpa migrasi saat field tersebut mulai muncul?
2. Apakah latensi pembacaan data BMKG melalui Client API tetap memenuhi ambang ketika polling PVMBG melambat atau sumber tersebut tidak tersedia?
3. Apakah kredensial silang dan permintaan field mentah tanpa cakupan akses yang sesuai ditolak oleh server?
4. Dapatkah satu layanan dibangun ulang secara independen, dan apakah kepemilikan Canonical Store tetap berada pada Aggregator?
5. Apakah broker memisahkan produsen dari konsumen, dan bagaimana sistem menangani redelivery serta duplikasi?

Kontribusi laporan ini adalah model integrasi yang memisahkan kontrak sumber dari HazardEvent kanonik, rancangan batas kepemilikan data dan distribusi event, serta evaluasi terukur terhadap kelima persoalan M1. Setiap hasil dibahas bersama kondisi pengujian dan batas kesimpulannya agar bukti pada prototipe tidak digeneralisasi ke layanan produksi.

1.3 Ruang lingkup dan batasan

Sistem mencakup mock BMKG untuk kejadian seismik dan peringatan tsunami, mock PVMBG untuk laporan aktivitas gunung api, komponen koordinasi BNPB, serta tiga klien hilir: Media, Tim Lapangan, dan BNPB Ops. Seluruh klien bersifat hanya-baca pada M1. Media hanya berhak memperoleh proyeksi ringkasan; Tim Lapangan dan BNPB Ops dapat memperoleh field mentah sesuai cakupan akses.

Integrasi langsung ke layanan produksi BMKG dan PVMBG tidak termasuk dalam ruang lingkup. Mock tidak mengirim data secara proaktif kepada BNPB; Aggregator mengambil data melalui polling. Jalur pelaporan dari lapangan ke BNPB dan jenis bencana di luar seismik serta vulkanik juga tidak dibahas. Dukungan evolusi skema dibatasi pada penambahan field; perubahan nama atau tipe field, maupun hilangnya field wajib, memerlukan penanganan eksplisit.

2 Deskripsi Umum Sistem

2.1 Komponen dan tanggung jawab

Layanan sumber. BMKG dan PVMBG disimulasikan sebagai layanan HTTP dalam kontainer terpisah. BMKG menyediakan data seismik dan peringatan tsunami yang terkait dengan kejadian gempa. Layanan ini memakai kunci akses tersendiri dan penundaan respons bawaan 100 ms.

PVMBG menyediakan laporan aktivitas gunung api dan memakai token akses yang berbeda dari kredensial BMKG. Simulasi tersebut dapat menambahkan atribut tingkat keyakinan saat layanan berjalan serta mengaktifkan atau mengakhiri gangguan. Penundaan respons dikonfigurasi dalam rentang 500 ms hingga 3 detik; nilai ini merupakan parameter simulasi, bukan pengukuran layanan produksi.

Koordinasi BNPB. Aggregator menjalankan polling kedua sumber secara independen, memetakan muatan data menjadi HazardEvent, mengelola status sumber, menyimpan data kanonik, dan mengirim event melalui outbox. Client API menjadi pintu masuk HTTP bagi klien hilir; layanan ini meminta autentikasi ke Auth Service, menegakkan cakupan akses, serta membaca data dari Aggregator melalui gRPC.

Identitas dan konsumen. Auth Service mengelola identitas klien, token akses dan penyegaran, serta penyimpanan autentikasi sendiri tanpa URL Canonical Store. Dashboard, Notifier, dan Portal berjalan sebagai konsumen terpisah yang menerima salinan event melalui antrean masing-masing.

Demo API dan Demo Console hanya merupakan sarana pengujian, observabilitas, dan demonstrasi. Keduanya tidak diperlakukan sebagai komponen sistem inti dan sengaja tidak ditampilkan pada diagram arsitektur utama maupun topologi K3d di laporan ini.

Tabel 2 Tanggung jawab layanan dipisahkan menurut batas data dan operasi. Komponen demonstrasi tidak termasuk sistem inti.

Komponen	Tanggung jawab utama
BMKG mock	Menyediakan kejadian seismik dan peringatan tsunami melalui REST/JSON.
PVMBG mock	Menyediakan laporan vulkanik, perubahan atribut aditif saat layanan berjalan, dan sakelar gangguan.
Aggregator	Polling sumber, pemetaan kanonik, status sumber, Canonical Store, transactional outbox, serta API gRPC internal.
Auth Service	Identitas klien, penerbitan dan validasi token, cakupan akses, serta rotasi token penyegaran.
Client API	Endpoint HTTP untuk klien hilir, validasi token dan cakupan akses, serta proyeksi ringkasan atau data mentah.
RabbitMQ	Fan-out event ke antrean tahan lama tiap konsumen dan antrean dead-letter.
Dashboard, Notifier, Portal	Konsumen independen dengan pemeriksaan kesehatan dan pemrosesan event masing-masing.

2.2 Data kanonik dan kontrak komunikasi

BMKG menyediakan informasi kejadian gempa dan peringatan tsunami, sedangkan PVMBG menyediakan laporan aktivitas gunung api. Aggregator menggabungkan informasi sumber yang berkaitan dan menormalisasikannya ke dalam HazardEvent. Model bersama memuat identitas dan asal kejadian, jenis serta tingkat keparahan bencana, area, koordinat, waktu kejadian, waktu pencatatan, dan atribut tambahan. Atribut rinci tetap tersedia untuk klien yang berwenang.

Untuk kejadian BMKG tanpa peringatan tsunami, tingkat keparahan ditentukan berdasarkan magnitudo: di bawah 5,0 dikategorikan normal, 5,0 hingga kurang dari 6,5 sebagai waspada, dan 6,5 atau lebih sebagai siaga. Jika peringatan tersedia, tingkat ancamannya digunakan dalam pemetaan. Untuk PVMBG, identitas gunung api dicocokkan dengan tabel referensi yang dikelola Aggregator agar nama area, koordinat, dan tingkat aktivitas dapat disajikan secara konsisten.

Tabel 3 Kedua sumber dipetakan ke HazardEvent yang sama. Field sumber yang tidak menjadi inti tetap tersedia sebagai atribut tambahan.

Sumber	Kunci sumber	Field kanonik	Atribut tambahan
BMKG gempa	ID kejadian	ID sumber, area, koordinat episentrum, waktu, dan jenis seismik.	Magnitudo, kedalaman, dan potensi tsunami.
BMKG tsunami	ID kejadian terkait	Tingkat ancaman yang dikenal menentukan keparahan kejadian gempa terkait.	ID peringatan, zona terdampak, dan perkiraan kedatangan.
PVMBG	ID laporan dan gunung api	ID sumber, lokasi dari referensi, keparahan dari tingkat aktivitas, dan waktu laporan.	Jumlah letusan, tinggi kolom abu, dan tingkat keyakinan.

2.3 Endpoint dan port

Tabel 4 merangkum endpoint utama pada konfigurasi lokal. Nilai port host dapat disesuaikan melalui variabel lingkungan.

Tabel 4 Antarmuka jaringan mempertahankan batas antarlayanan. Port mengikuti konfigurasi lokal prototipe M1.

Layanan	Port	Antarmuka utama
BMKG mock	8081	`GET /seismic-events?since=...`, `GET /tsunami-warnings?since=...`, `GET /health`.
PVMBG mock	8082	`GET /volcanic-reports?since=...`, `POST /admin/schema-version`, `POST /admin/outage`, `GET /health`.
Client API	8080	`POST /auth/token`, `POST /auth/refresh`, `GET /hazards`, `GET /sources/status`, `GET /health`.
Aggregator	8090, 9090	Pemeriksaan kesehatan HTTP pada 8090 dan API internal gRPC pada 9090.
Auth Service	9091	API autentikasi internal gRPC.
Demo API	8086	Probe dan kendali demonstrasi; komponen pendukung pengujian.
Demo Console	3000	Antarmuka demonstrasi; tidak termasuk sistem inti.

2.4 Arsitektur dan alur komunikasi

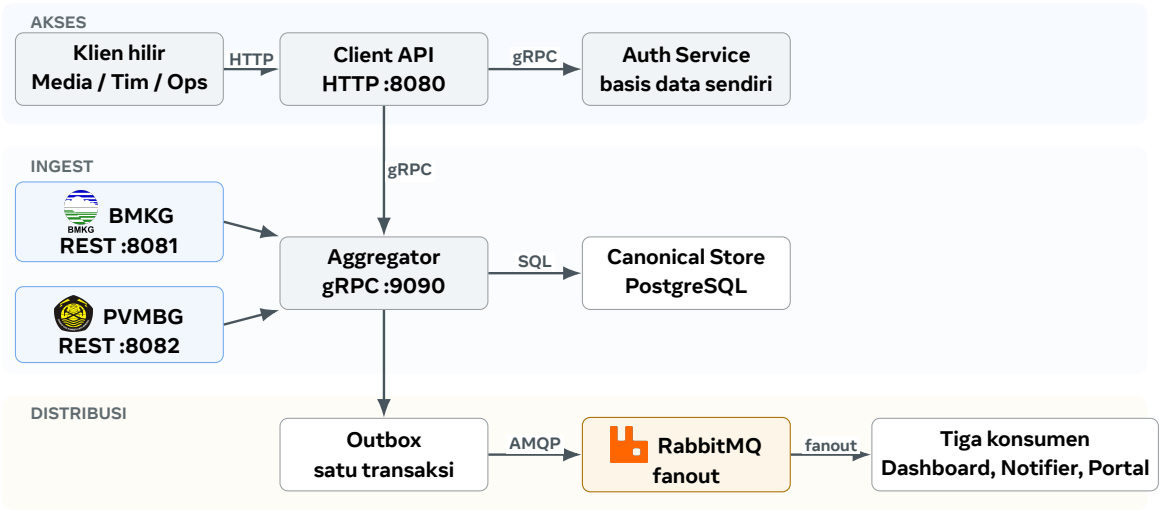
Komunikasi Aggregator dengan BMKG dan PVMBG menggunakan REST/JSON. Client API berkomunikasi dengan Aggregator dan Auth Service menggunakan gRPC dengan kontrak Protobuf. Setelah HazardEvent dan catatan outbox tersimpan, pekerja outbox menerbitkan pesan persisten ke exchange RabbitMQ. Broker melakukan fan-out ke antrean Dashboard, Notifier, dan Portal. Diagram pada Gambar 1 hanya menampilkan komponen sistem inti; sarana demonstrasi sengaja dikeluarkan.

Client meminta token melalui Client API. Client API meneruskan permintaan penerbitan token ke Auth Service dan mengembalikan pasangan token. Pada permintaan data, Client API meminta Auth Service memvalidasi token akses, memeriksa cakupan akses di sisi server, lalu meminta HazardEvent melalui gRPC Aggregator. Aggregator membaca Canonical Store dan mengembalikan event kanonik. Client API menghasilkan proyeksi ringkasan atau mentah sesuai cakupan akses; permintaan data mentah tanpa cakupan akses yang sesuai ditolak dengan HTTP 403.

Aggregator menjalankan polling BMKG dan PVMBG secara independen. Pada siklus BMKG, kejadian gempa dan peringatan tsunami diambil secara terpisah lalu dipadankan berdasarkan kejadian terkait. Pada siklus PVMBG, laporan vulkanik dinormalisasi ke model yang sama. Record baru atau berubah disimpan bersama pesan outbox dalam satu transaksi; broker kemudian menyalurkan salinan kepada antrean tahan lama tiap konsumen.

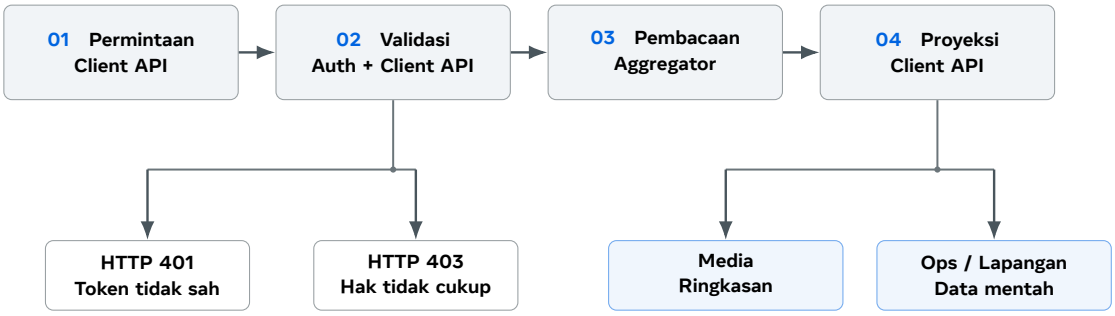
Pada penerapan lokal, setiap layanan berjalan terpisah. PostgreSQL menampung penyimpanan kanonik milik Aggregator dan penyimpanan autentikasi milik Auth Service dengan hak akses berbeda; RabbitMQ berperan sebagai broker. Sarana demonstrasi hanya digunakan untuk validasi dan tidak ditampilkan pada Gambar 4.

Untuk pengujian Kubernetes lokal, K3d menyediakan satu server K3s dan dua agen. Overlay lokal Kustomize mengekspos Client API melalui NodePort 30080 yang dipetakan oleh penyeimbang beban K3d ke port host



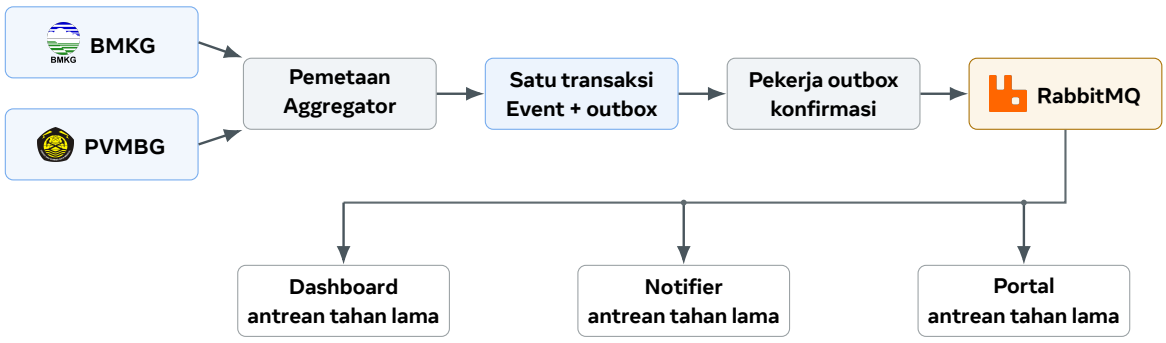
Gambar 1 Aggregator memisahkan akses, penyimpanan, dan distribusi event. BMKG dan PVMBG memasok data melalui REST; Client API memisahkan akses klien dari Aggregator dan Auth Service. Hanya Aggregator mengakses langsung Canonical Store dan outbox. RabbitMQ menyalurkan salinan event ke antrean Dashboard, Notifier, dan Portal. Setiap kotak layanan merepresentasikan kontainer independen.

Versi interaktif: buka diagram di Eraser.



Gambar 2 Akses divalidasi sebelum data dibaca. Client API meminta Auth Service memvalidasi token, lalu memeriksa cakupan sebelum membaca HazardEvent melalui Aggregator. Token tidak sah menghasilkan HTTP 401; permintaan data mentah tanpa hak menghasilkan HTTP 403. Respons yang lolos diproyeksikan menurut peran klien.

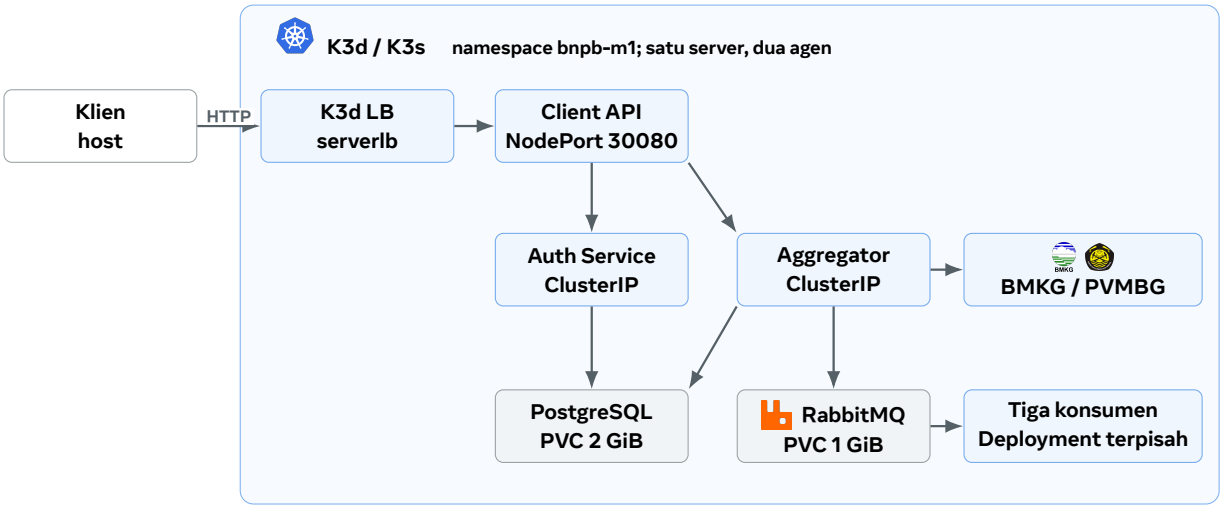
Versi interaktif: buka diagram di Eraser.



Gambar 3 Polling mandiri diikuti persistensi atomik dan fan-out. HazardEvent serta pesan outbox dicatat dalam satu transaksi. Pekerja outbox menerbitkan pesan ke RabbitMQ, lalu setiap konsumen membaca antreannya sendiri. Antrean Notifier dapat menumpuk tanpa menghentikan Dashboard.

Versi interaktif: buka diagram di Eraser.

yang dapat dikonfigurasi. PostgreSQL berjalan sebagai StatefulSet satu replika dengan volume claim template 2 GiB. RabbitMQ berjalan satu replika dengan PVC 1 GiB. Port basis data dan broker tetap di dalam klaster.



Gambar 4 Klaster lokal memisahkan layanan dan penyimpanan persisten. Client API diakses melalui NodePort 30080; layanan lain berkomunikasi pada jaringan internal. PostgreSQL berjalan sebagai StatefulSet satu replika dengan volume 2 GiB, dan RabbitMQ memakai PVC 1 GiB. Keduanya menjadi titik kegagalan tunggal pada konfigurasi ini.

Versi interaktif: buka diagram di Eraser.

3 Teknologi dan Alasan Pemilihan

3.1 Bahasa, kerangka kerja, dan batas transport

Go digunakan pada mock sumber, Aggregator, Auth Service, Client API, konsumen, dan Demo API. Dukungan konkurensi serta pustaka jaringan Go sesuai untuk layanan yang berkomunikasi melalui HTTP, gRPC, dan AMQP. Setiap layanan dibangun sebagai program terpisah dan image kontainer tersendiri.

Gin hanya digunakan pada batas transport HTTP. Handler memproses permintaan dan respons, sementara pemetaan data, otorisasi, dan kasus penggunaan berada pada lapisan aplikasi yang sesuai. Demo Console menggunakan React dan TypeScript; perannya terbatas pada pengujian dan demonstrasi.

3.2 Protokol komunikasi

REST/JSON. Aggregator mengambil data dari BMKG dan PVMBG melalui endpoint yang ditentukan spesifikasi. Tiap sumber mempertahankan identitas, autentikasi, dan bentuk responsnya; parameter waktu membatasi data sejak polling sebelumnya.

gRPC/Protobuf. Client API memanggil Auth Service dan Aggregator melalui kontrak pesan dan operasi internal yang eksplisit gRPC Authors (2026). Lapisan ini menjaga batas antarlayanan tanpa mengganti kontrak REST milik sumber.

AMQP/RabbitMQ. Exchange fanout menyalurkan satu event ke antrean tiap konsumen tanpa bergantung pada routing key RabbitMQ Team (2026). Konfirmasi penerbit membuktikan broker menerima pesan; pengakuan konsumen menandai pemrosesan berhasil RabbitMQ Team (2026). Pesan yang ditolak tanpa pengantrean ulang diarahkan ke dead-letter exchange RabbitMQ Team (2026).

3.3 Penyimpanan

PostgreSQL menyimpan data inti dalam kolom relasional dan atribut spesifik sumber dalam JSONB. JSONB mendukung operasi serta pengindeksan atas data terstruktur yang berubah PostgreSQL Global Development

Group (2026). Pada rancangan ini, JSONB menampung atribut tambahan, bukan menggantikan validasi data inti.

Akses PostgreSQL dibatasi pada layanan pemilik data. Aggregator menyimpan kejadian kanonik, sedangkan Auth Service menyimpan data autentikasi dengan kredensial terpisah. Pemisahan ini mempertahankan kepemilikan data meskipun layanan berbagi satu instance PostgreSQL pada penerapan lokal.

Tabel 5 Pilihan teknologi mengutamakan batas layanan dan operasional prototipe. Alternatif dicatat bersama konsekuensinya.

Keputusan	Alternatif	Pilihan dan implikasi
Data dinamis	Kolom tetap, penyimpanan dokumen, atau JSONB.	**JSONB** mempertahankan kolom inti yang bertipe sekaligus menerima atribut aditif tanpa migrasi per field; validasi inti tetap dilakukan aplikasi.
RPC internal	REST/JSON atau gRPC/Protobuf.	**gRPC/Protobuf** memberi kontrak operasi internal yang eksplisit. REST/JSON tetap mengikuti kontrak sumber yang diwajibkan.
Distribusi event	Pemanggilan sinkron per konsumen atau broker pesan.	**RabbitMQ** menyediakan antrean terpisah; pengiriman setidaknya satu kali menuntut konsumen idempoten.
Penerapan lokal	Proses gabungan atau kontainer per layanan.	**Kontainer dan K3d** memungkinkan pembangunan ulang layanan secara terpisah, dengan biaya orkestrasi yang lebih tinggi.

3.4 Orkestrasi dan pengujian

Docker Compose digunakan untuk menjalankan seluruh layanan pada lingkungan lokal. K3d menyediakan klaster K3s lokal, sedangkan Kustomize mengelola manifest dasar dan overlay. Pada Kubernetes, Service menyediakan jalur stabil menuju Pod; NodePort mengekspos layanan pada port tertentu di node Kubernetes Authors (2026). StatefulSet digunakan untuk PostgreSQL karena identitas Pod dan penyimpanan persisten dapat dikaitkan melalui volume claim template Kubernetes Authors (2026).

Uji beban mengukur jumlah pengguna virtual, laju permintaan, durasi respons, persentil latensi, dan tingkat kesalahan. Ambang pengujian menetapkan batas lulus untuk latensi dan kegagalan permintaan Grafana Labs (2026). Hasil pada laporan ini menggambarkan konfigurasi lokal yang diuji, bukan jaminan kapasitas produksi.

4 Asumsi dan Kebijakan Desain

4.1 Asumsi operasional

BMKG dan PVMBG diperlakukan sebagai layanan otonom yang hanya merespons permintaan. Aggregator melakukan polling dengan interval bawaan 3 detik. Mock menyiapkan 20 record awal dan menghasilkan record baru dengan interval bawaan 10 detik. Penundaan simulasi BMKG bawaan 100 ms, sedangkan PVMBG memakai rentang 500 ms hingga 3 detik. Nilai tersebut adalah parameter eksperimen, bukan karakteristik layanan produksi.

Port, kredensial, interval, dan konfigurasi saat berjalan dibaca dari variabel lingkungan. Secret aktual disediakan secara lokal atau melalui Kubernetes Secret dan tidak ditanam pada kode sumber. Seluruh klien hilir bersifat hanya-baca pada M1.

4.2 Kebijakan desain

Evolusi skema. Atribut baru yang tidak termasuk field kanonik dipertahankan dalam JSONB. Perubahan nama, tipe, atau hilangnya field wajib memerlukan penanganan eksplisit; aplikasi tidak menebak makna kontrak sumber.

Ketersediaan. Gangguan satu sumber tidak menghentikan pembacaan data sumber lain. Data tersimpan tetap tersedia, tetapi statusnya ditandai usang agar pembaca tidak menafsirkannya sebagai pengamatan waktu nyata.

Batas kepercayaan. BMKG, PVMBG, layanan internal BNPB, dan klien hilir memakai identitas berbeda. Auth Service memvalidasi token dan cakupan akses; Client API membatasi proyeksi di sisi server. Token

penyegaran disimpan sebagai hash dan dirotasi saat digunakan.

Pengiriman event. Outbox dan RabbitMQ menggunakan pengiriman setidaknya satu kali. Konsumen menekan pemrosesan ganda berdasarkan identitas kejadian selama proses berjalan. Karena catatan deduplikasi belum persisten, perlindungan itu tidak bertahan setelah konsumen dimulai ulang.

5 Metode Evaluasi

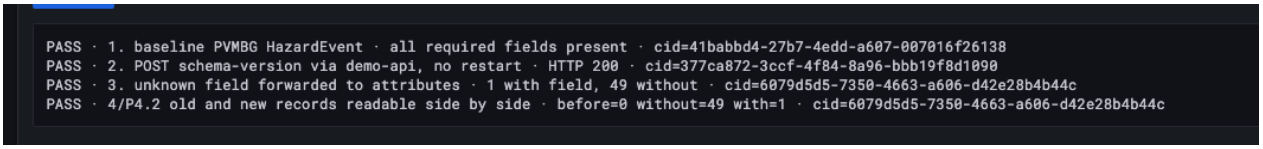
Lingkungan dan bukti. Skenario ujung ke ujung P1–P5 dijalankan pada lingkungan Docker Compose terisolasi, dan angka hasil skenario tersebut berasal dari satu pengujian akhir yang sama. Angka beban berasal dari dua pengujian k6 terpisah. Selain itu, tiga pengamatan pendukung direkam pada lingkungan yang sama: sapuan penundaan sumber, pengulangan langkah evolusi skema, dan satu pesan rusak untuk menguji jalur dead-letter. Sarana demonstrasi mencatat setiap langkah skenario sebagai assertion HTTP beserta ID korelasi. Pengamatan mencakup respons API, status sumber, identitas kontainer, isi basis data, panjang antrean, dan log dengan ID korelasi. Masa berlaku token diatur menjadi 60 detik agar kedaluwarsa dapat diamati tanpa memajukan jam.

Pengukuran beban. Dua pengujian k6 mengukur pembacaan melalui Client API. Uji isolasi menggunakan 25 pengguna virtual per sumber selama 30 detik; uji berkelanjutan menggunakan 50 pengguna virtual selama 60 detik. Persentil latensi, laju permintaan, kesalahan tak terduga, dan penolakan HTTP 429 diperoleh dari ringkasan mesin dan dilaporkan pada Tabel 7.

Batas inferensi. Semua sumber merupakan simulasi dan tiap skenario beban hanya memiliki satu pengujian pada konfigurasi lokal. Hasilnya menilai perilaku prototipe yang diuji, bukan kapasitas produksi atau latensi layanan BMKG dan PVMBG yang sebenarnya.

Tabel 6 Satu konfigurasi lokal yang terdokumentasi. Versi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan pada seluruh pengujian.

Komponen	Versi atau konfigurasi
Perangkat host	macOS 26.5.2, Apple M4, 16 GiB RAM
Bahasa dan runtime	Go 1.26; Node 26 untuk Demo Console
Basis data	PostgreSQL 17, satu instans dengan dua basis data milik layanan berbeda
Broker pesan	RabbitMQ 4 (image management)
Kontainer dan klaster	Docker 29.0.1, Compose v2.40.3, k3d v5.9.0, kubectl v1.37.0
Uji beban	k6 v1.5.0; executor `constant-vus`
Konfigurasi layanan	polling 3 detik, penundaan BMKG 100 ms, PVMBG 0,5–3 detik, token akses 60 detik



Gambar 5 Langkah skenario tercatat sebagai assertion HTTP dengan ID korelasi. Empat assertion P1 lulus: baseline HazardEvent kanonik lengkap, pengubahan skema melalui Demo API tanpa memulai ulang layanan (HTTP 200), penerusan field tak dikenal ke `attributes`, dan pembacaan berdampingan record lama dan baru. Cuplikan diambil dari Demo Console pada lingkungan pengujian.

6 Problem 1: Arsitektur dan Interoperabilitas Data

6.1 Rancangan solusi

Pemetaan sumber. Aggregator membentuk HazardEvent dari identitas, lokasi, waktu, dan keparahan kejadian. Peringatan tsunami BMKG dikaitkan melalui identitas gempa; laporan PVMBG memperoleh nama area dan koordinat dari tabel referensi gunung api. Rincian seperti magnitudo, tinggi kolom abu, dan tingkat keyakinan tetap disimpan dalam atribut JSONB PostgreSQL Global Development Group (2026).

Aturan keparahan. Tanpa tingkat ancaman tsunami yang dikenali, keparahan gempa ditentukan oleh magnitudo m:

$$s_m(m) = \begin{cases} \text{normal}, & m < 5{,}0, \\ \text{waspada}, & 5{,}0 \le m < 6{,}5, \\ \text{siaga}, & m \ge 6{,}5. \end{cases} \tag{1}$$

Tingkat ancaman *waspada*, *siaga*, atau *awas* pada peringatan yang terkait menggantikan hasil Persamaan 1; nilai ancaman lain kembali ke aturan magnitudo. Tingkat aktivitas PVMBG dipetakan langsung ke kategori keparahan yang sama.

6.2 Penanganan perubahan skema

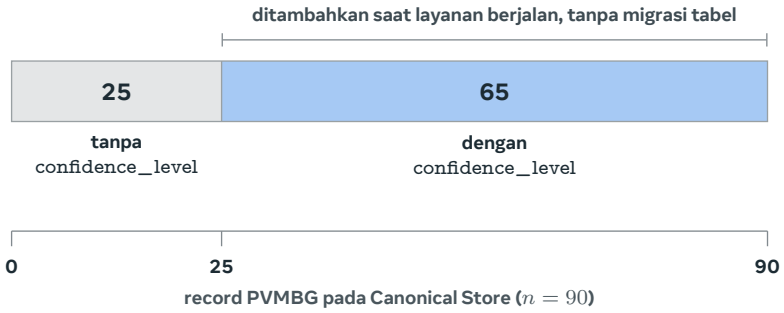
Field wajib yang dibaca dari muatan data diperiksa jenis dan keberadaannya, sedangkan atribut tambahan dipertahankan tanpa mengubah tabel kanonik. Penambahan `confidence_level` karena itu tidak memerlukan migrasi per atribut. Pemeriksaan bahwa `volcano_id` benar-benar ada dalam tabel referensi belum eksplisit pada pemetaan PVMBG; validasi lokasi tidak diklaim untuk ID yang tidak dikenal.

6.3 Konsekuensi pilihan dan batasan

Pemetaan dinamis mengurangi coupling pada daftar field sumber, sedangkan field kanonik mempertahankan tipe dan konsistensi yang dibutuhkan query. JSONB tidak menghilangkan kebutuhan validasi aplikasi. Perubahan semantik, rename, perubahan tipe, dan penghilangan field wajib tidak dianggap perubahan aditif; semuanya membutuhkan perubahan kontrak atau kode yang eksplisit. Query atas atribut dinamis juga memerlukan aturan aplikasi yang jelas.

6.4 Pengujian dan bukti

Penambahan atribut tidak memerlukan migrasi tabel pada pengujian lokal. Rekaman akhir pengujian E2E menunjukkan 90 HazardEvent BMKG dan 90 PVMBG. Sebanyak 25 record PVMBG tanpa `confidence_level` dan 65 record dengannya dapat dibaca bersama setelah perubahan saat layanan berjalan. Hasil ini membuktikan kompatibilitas penambahan atribut pada data uji; perubahan nama atau tipe field tidak diuji.



Gambar 6 Satu tabel menyimpan dua bentuk skema. Komposisi 90 record PVMBG pada Canonical Store setelah perubahan skema: 25 record dibuat sebelum `confidence_level` muncul dan 65 record dibuat sesudahnya. Keduanya dibaca dari tabel yang sama tanpa migrasi dan tanpa memulai ulang layanan.

Observasi pemetaan dan evolusi skema

```
canonical events: BMKG=90; PVMBG=90
PVMBG before update: 25 records without confidence_level
PVMBG after update: 65 records with confidence_level
runtime update: Aggregator and PVMBG container IDs unchanged

BMKG sample: SOURCE_BMKG / HAZARD_TYPE_SEISMIC / SEVERITY_WASPADA
  attributes: magnitude=5.1, depth_km=12, potential_tsunami=true
PVMBG sample: SOURCE_PVMBG / HAZARD_TYPE_VOLCANIC / SEVERITY_WASPADA
```

```
  attributes: eruption_count_24h=1, ash_column_height_m=350
PVMBG after update: attributes.confidence_level=0.82
```

7 Problem 2: Konkurensi, Ketersediaan, dan Degradasi

7.1 Rancangan solusi

Aggregator menjalankan polling BMKG dan PVMBG secara independen. Batas waktu mencegah panggilan keluar menunggu tanpa akhir; kegagalan satu siklus tidak membatalkan siklus sumber lain. Client API membatasi jumlah permintaan serentak dan lamanya pemrosesan untuk mengendalikan pemakaian sumber daya.

Jika polling PVMBG gagal, Aggregator mempertahankan data terakhir dan menandai sumber sebagai usang. Data BMKG tetap dapat dibaca. Setelah gangguan berakhir, status PVMBG kembali normal pada siklus polling berikutnya tanpa memulai ulang layanan.

7.2 Metode dan hasil uji beban

Uji isolasi menjalankan 25 pengguna virtual untuk pembacaan BMKG dan 25 untuk PVMBG selama 30 detik, sementara batas penundaan polling PVMBG dikonfigurasi hingga 3 detik. k6 mengukur waktu respons pembacaan melalui Client API, bukan panggilan langsung ke sumber. Dari 27.558 permintaan, laju gabungan tercatat 914,981 permintaan per detik. Pembacaan BMKG menghasilkan p50 3,445 ms, p95 8,790 ms, dan p99 19,462 ms; p95 pembacaan PVMBG sebesar 8,425 ms. **p95 pembacaan BMKG berada di bawah ambang 300 ms** pada pengujian ini, tanpa kesalahan maupun penolakan kapasitas.

Uji berkelanjutan memakai 50 pengguna virtual selama 60 detik untuk pembacaan data BMKG. Pengujian menghasilkan 28.211 permintaan dengan laju 468,899 permintaan per detik. Latensi p50, p95, dan p99 masing-masing 4,888 ms, 13,970 ms, dan 19,915 ms. Tingkat kesalahan dan penolakan kapasitas terkontrol tercatat 0%. Ambang evaluasi mengukur persentil latensi serta proporsi permintaan gagal Grafana Labs (2026).

Konfigurasi k6 memakai executor `constant-vus` dengan ambang lulus `unexpected_errors`: `rate<0,01` dan `bmkg_only_latency`: `p(95)<300`. Jeda per iterasi 50 ms pada uji isolasi dan 100 ms pada uji berkelanjutan; endpoint yang diuji adalah pembacaan `GET /hazards?source=BMKG` dan `source=PVMBG` melalui Client API.

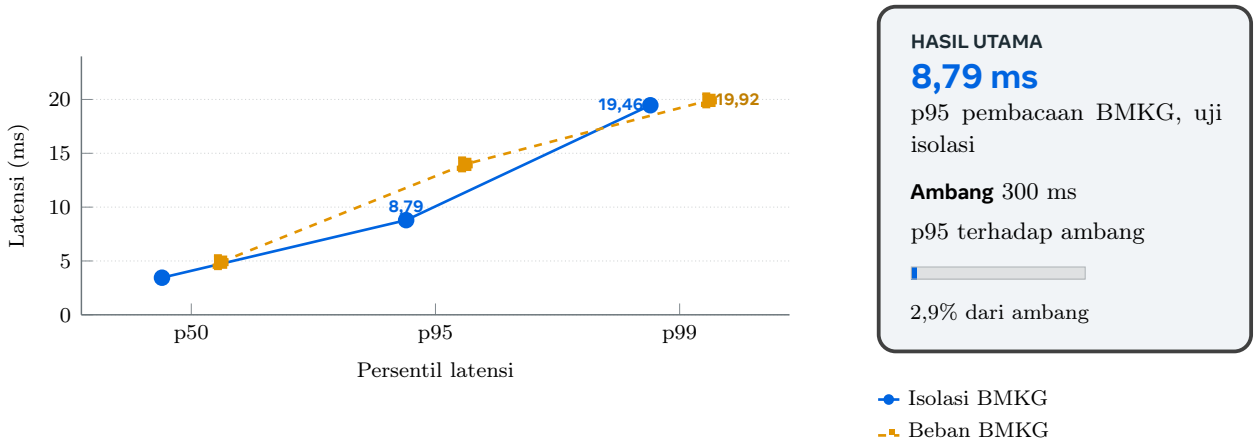
Tabel 7 Pembacaan BMKG memenuhi ambang p95 pada dua skenario lokal. Angka berasal dari pengujian k6 melalui Client API.

Skenario	Beban/durasi	Permintaan	Laju (req/s)	Latensi BMKG (ms)			Kesalahan
				p50	p95	p99	
Isolasi sumber	25 VU per sumber; 30 s	27.558	914,981	3,445	**8,790**	19,462	0%
Berkelanjutan	50 VU; 60 s	28.211	468,899	4,888	13,970	19,915	0%

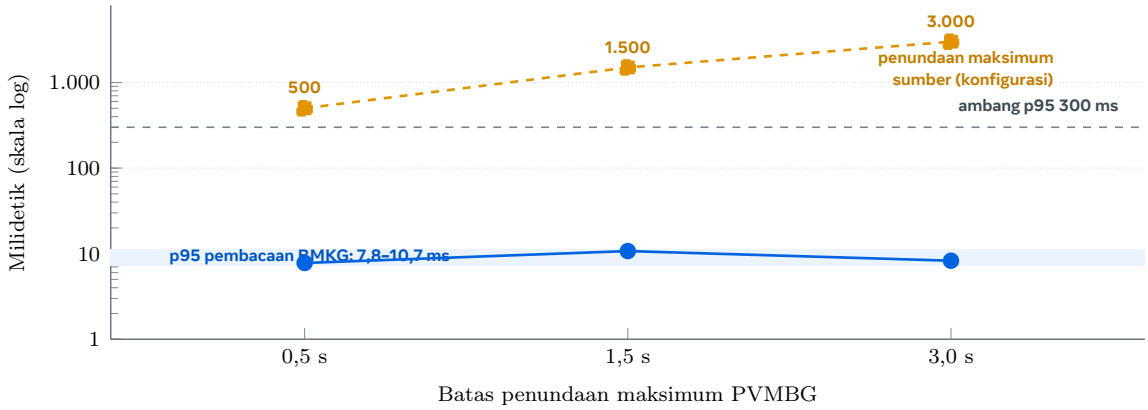
Catatan: pada baris isolasi, jumlah permintaan dan laju menggabungkan dua sumber; persentil latensi hanya untuk pembacaan BMKG. VU = pengguna virtual.

Sapuan penundaan sumber. Batas penundaan maksimum PVMBG dinaikkan dari 0,5 detik menjadi 3 detik pada tiga pengujian terpisah dengan beban yang sama. Persentil ke-95 pembacaan BMKG bergerak pada rentang 7,8–10,7 ms tanpa pola yang mengikuti besaran penundaan, sedangkan penundaan sumber itu sendiri melintasi ambang 300 ms. Pengukuran pertama pada 0,5 detik diulang setelah seluruh kontainer stabil; nilai pertamanya (26,4 ms) tidak dipakai karena masih mengandung pemanasan kontainer.

Gangguan hanya mengubah kesegaran PVMBG. Pembacaan BMKG dan data PVMBG yang telah tersimpan tetap berhasil ketika sumber vulkanik tidak tersedia. Setelah gangguan berakhir, status PVMBG pulih tanpa memulai ulang layanan.



Gambar 7 p95 pembacaan BMKG berada jauh di bawah ambang pada dua pengujian lokal. Seri biru menunjukkan uji isolasi 25 pengguna virtual per sumber selama 30 detik saat polling PVMBG diberi penundaan hingga 3 detik; seri kuning menunjukkan uji berkelanjutan 50 pengguna virtual selama 60 detik. Kedua seri diukur melalui Client API dan dihubungkan untuk memperlihatkan bentuk profil latensi. Ambang 300 ms berada di luar skala grafik; rasio p95 isolasi terhadap ambang ditampilkan pada kartu di kanan.



Gambar 8 Pembacaan BMKG tidak mengikuti perlambatan sumber. Batas penundaan maksimum PVMBG diatur pada 0,5, 1,5, dan 3,0 detik; p95 pembacaan BMKG (biru) tetap 7,8–10,7 ms, jauh di bawah ambang 300 ms, sementara penundaan sumber (kuning) melintasi ambang tersebut. Sumbu tegak memakai skala logaritmik. Nilai p95 pembacaan PVMBG pada ketiga pengujian adalah 7,3, 10,5, dan 7,8 ms.

7.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan bukti

Data terakhir mempertahankan sebagian fungsi baca ketika PVMBG tidak tersedia, tetapi memiliki risiko kebaruan. Karena itu status usang harus ikut diperiksa. Batas waktu dan jumlah permintaan serentak mengendalikan konsumsi sumber daya, tetapi dapat membatasi laju atau menghasilkan HTTP 429 saat kapasitas tercapai. Angka k6 merepresentasikan satu konfigurasi pengujian lokal; angka tersebut bukan SLA produksi dan tidak membandingkan variasi spesifikasi mesin.

Keluaran pengukuran dan observasi gangguan

```
load run: VU=50; duration=60.16 s; requests=28211
throughput=468.899 req/s; p50=4.888 ms; p95=13.970 ms; p99=19.915 ms
error_rate=0%; controlled_rejections=0
outage: PVMBG healthy -> stale (stale_since set)
requests during outage: BMKG=HTTP 200; PVMBG stored data=HTTP 200
recovery: PVMBG healthy; no service restart
```

8 Problem 3: Autentikasi Antarlayanan dan Batas Kepercayaan

8.1 Pemisahan domain kredensial

Setiap sumber, layanan internal, dan klien hilir memiliki identitas tersendiri. BMKG memvalidasi kunci akses khusus sumber, sedangkan PVMBG memvalidasi token pembawa. Komunikasi internal memakai kredensial layanan tersendiri. Auth Service mengelola akses Media, Tim Lapangan, dan BNPB Ops.

Tabel 8 Kredensial tiap domain divalidasi oleh layanan pemiliknya. Cakupan akses klien diterapkan kembali pada Client API.

Domain	Kredensial	Pemilik validasi
BMKG	Kunci akses khusus BMKG	Simulasi BMKG
PVMBG	Token akses khusus PVMBG	Simulasi PVMBG
Internal BNPB	Kredensial antarlayanan	Layanan internal terkait
Media	Kredensial berhak ringkasan	Auth Service
Tim Lapangan	Kredensial berhak data lapangan	Auth Service
BNPB Ops	Kredensial berhak data lengkap	Auth Service

8.2 Cakupan akses, token, dan proyeksi

Auth Service menerbitkan token dengan cakupan akses sesuai identitas. Media hanya memperoleh ringkasan, sedangkan Tim Lapangan dan BNPB Ops dapat memperoleh data mentah sesuai perannya. Client API memvalidasi token dan menegakkan cakupan tersebut di sisi server. Permintaan data mentah dari Media ditolak dengan HTTP 403; pembatasan tidak hanya bergantung pada tampilan antarmuka.

Token akses berlaku selama 60 detik pada konfigurasi pengujian. Token penyegaran disimpan dalam bentuk hash dan dirotasi ketika digunakan. Token lama setelah rotasi ditolak. Masa berlaku diuji secara alami, bukan dengan memajukan jam sistem.

8.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian

Pemisahan kepercayaan mencegah penggunaan kredensial satu sumber pada sumber lain dan menempatkan penegakan pembatasan data mentah di sisi server. Auth Service menambahkan satu panggilan gRPC pada validasi akses, tetapi memusatkan penerbitan, validasi, dan rotasi token. M1 belum mengintegrasikan penyedia identitas eksternal atau daftar pencabutan terdistribusi. Penerbitan dan validasi berpusat pada Auth Service dengan penyimpanan yang terpisah dari Canonical Store sehingga kompromi pada satu klien tidak memperluas akses ke domain kredensial lain maupun ke data mentah.



Gambar 9 Kedaluwarsa, penyegaran, dan penolakan token lama teramati berurutan. Skema waktu relatif, bukan skala sebenarnya. Token akses terbit dengan masa berlaku 60 detik; permintaan setelah kedaluwarsa ditolak dengan HTTP 401. Penyegaran menerbitkan pasangan token baru melalui HTTP 200, sedangkan token penyegaran yang sudah dirotasi ditolak dengan HTTP 401. Permintaan berikutnya dengan token baru kembali dilayani. Nilai pada gambar berasal dari urutan respons pengujian ujung ke ujung.

Penolakan akses diterapkan pada batas layanan. Kredensial silang BMKG dan PVMBG menghasilkan HTTP 401. Media mendapat HTTP 403 untuk data mentah, tetapi dapat membaca ringkasan tanpa koordinat dan atribut sumber; BNPB Ops dapat membaca data mentah. Token akses kedaluwarsa setelah 60 detik, sedangkan penggunaan ulang token penyegaran yang sudah dirotasi ditolak. Pemindaian konfigurasi tidak menemukan kandidat kredensial tertanam, dengan batas bahwa pemeriksaan tersebut bersifat heuristik.

Ringkasan audit konfigurasi

```
tracked .env.example: present
other tracked environment files: 0
credential-signature candidates in tracked code/configuration: 0
scan: high-confidence private-key and provider-token patterns plus long literal assignments
```

Pemindaian bersifat heuristik dan tidak menjamin deteksi semua format rahasia; tidak ada nilai kredensial yang disimpan dalam bukti.

Urutan respons akses yang diamati

```
credential silang BMKG/PVMBG: HTTP 401 / HTTP 401
Media meminta data mentah: HTTP 403
Media membaca ringkasan: HTTP 200; koordinat dan attributes tidak ada
BNPB Ops membaca data mentah: HTTP 200; field mentah tersedia
Field Team setelah TTL 60 s: HTTP 401
refresh token: HTTP 200; penggunaan ulang refresh token lama: HTTP 401
```

Keluaran E2E mencatat kode respons dan hasil proyeksi; nilai secret serta token tidak disimpan dalam bukti.

9 Problem 4: Batas Layanan dan Penyimpanan Fleksibel

9.1 Batas layanan

BMKG dan PVMBG merupakan mock sumber independen. Aggregator menangani polling, pemetaan, status sumber, Canonical Store, dan outbox. Auth Service mengelola klien serta token. Client API menyajikan endpoint untuk klien hilir dan menegakkan otorisasi. Dashboard, Notifier, dan Portal merupakan konsumen terpisah. Batas ini memungkinkan salah satu layanan dibangun ulang tanpa mengemas ulang seluruh sistem.

9.2 Penyimpanan dan kepemilikan data

PostgreSQL menyimpan HazardEvent pada kolom kanonik serta atribut fleksibel dalam JSONB. Dalam penerapan lokal, satu instance PostgreSQL menyediakan penyimpanan terpisah bagi Aggregator dan Auth Service dengan peran akses berbeda. Aggregator menjadi pemilik Canonical Store. Tugas migrasi satu kali menggunakan kredensial milik Aggregator untuk menyiapkan skema; layanan runtime lain tidak menerima URL tersebut. Peran Auth tidak memiliki hak SELECT pada tabel HazardEvent, sementara Client API membaca data melalui API Aggregator dan konsumen menerima event melalui broker. Sarana demonstrasi tidak memiliki akses basis data maupun kendali terhadap kontainer.

9.3 Alternatif dan pertukaran

Skema relasional tetap memudahkan tipe dan query tetapi setiap field baru dapat memerlukan migrasi. Document store fleksibel terhadap bentuk dokumen, namun menambah teknologi dan pola query baru. JSONB dipilih sebagai kompromi: field inti tetap relasional, atribut tambahan dapat berdampingan, dan penambahan field sumber tidak menuntut perubahan tabel. Konsekuensinya, aplikasi tetap bertanggung jawab memvalidasi field kanonik dan membatasi query atribut dinamis.

9.4 Penerapan dan pengujian

Pada K3d, beban kerja memiliki satu replika pada konfigurasi bawaan. PostgreSQL berjalan sebagai StatefulSet satu replika dengan volume claim template 2 GiB. RabbitMQ berjalan satu replika dengan PVC 1 GiB. Overlay lokal mengekspos Client API melalui NodePort 30080; port host dipetakan ke penyeimbang beban K3d. Tidak ada Ingress pada overlay lokal. Service NodePort menerima trafik pada port node dan meneruskannya ke Service/endpoint terkait Kubernetes Authors (2026); StatefulSet mempertahankan identitas Pod dan penyimpanan terkait Kubernetes Authors (2026).

Overlay lokal dijalankan dan diverifikasi pada klaster. Sebelas Deployment dan satu StatefulSet berjalan pada satu server dan dua agen; seluruh pod berada pada status Running dan tersebar di ketiga node. Client API diekspos melalui NodePort 30080, dan permintaan kesehatan melalui jalur tersebut menghasilkan HTTP 200. Percobaan pertama gagal karena pod konsumen merujuk ServiceAccount yang belum didefinisikan pada manifest; setelah manifest dilengkapi, seluruh rollout selesai tanpa perubahan lain.

Deployment K3d: pod, service, dan pemeriksaan kesehatan

```
NAME                          READY   STATUS    NODE
aggregator-846d9d8498-c8jrw     1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-1
auth-64dfd88d45-8pmfh           1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-0
bmkg-78548d5f4f-p7g9f           1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-0
client-api-5858d9678-8gz7s      1/1     Running   k3d-bnpb-m1-server-0
dashboard-consumer-659b76b667-l95lf   1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-1
demo-api-676c777559-lqj2r       1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-1
demo-console-db985f7d8-2cdkh      1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-0
notifier-consumer-5d7d87d8b5-gq2nd   1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-0
portal-consumer-946685b77-tzb5v     1/1     Running   k3d-bnpb-m1-agent-1
postgres-0                    1/1     Running   k3d-bnpb-m1-server-0
pvmbg-5c88dc44c6-jkpnc          1/1     Running   k3d-bnpb-m1-server-0
rabbitmq-7f5f998fbd-dkn8z       1/1     Running   k3d-bnpb-m1-server-0

(kolom IP, umur, dan gate disaring dari keluaran)

client-api   NodePort   :8080 :30080    (satu-satunya port host)
GET http://<host>:18080/health -> HTTP 200 {"service":"client-api","status":"ok"}
```

Pembangunan ulang PVMBG tidak mengubah Aggregator maupun Client API. Identitas kedua kontainer tetap sama dan pembacaan BMKG masih menghasilkan HTTP 200. Pemeriksaan konfigurasi menunjukkan hanya Aggregator dan tugas migrasinya menerima URL Canonical Store; peran Auth tidak memiliki hak SELECT pada HazardEvent. Sebanyak 25 record lama dan 65 record baru tetap terbaca tanpa perubahan struktur tabel.

Observasi pembangunan ulang dan kepemilikan penyimpanan

```
PVMBG container: b35925c4cddd -> 86cecb7978f8 (rebuilt)
Aggregator container: a041fba24f5c -> a041fba24f5c (unchanged)
Client API container: 571b6e639d1a -> 571b6e639d1a (unchanged)
BMKG query after PVMBG rebuild: HTTP 200
canonical database URL: Aggregator=yes; one-shot migrator=yes
runtime services (API, Auth, sources, consumers): no canonical URL
Auth database role SELECT on hazard_events: denied
old/new PVMBG records without/with confidence_level: 25/65
```

Pemeriksaan menunjukkan bahwa tugas migrasi memakai kredensial pemilik penyimpanan kanonik, sedangkan layanan lain yang berjalan tidak menerimanya. Hak SELECT peran Auth juga diperiksa pada PostgreSQL; kebijakan firewall jaringan tidak menjadi bagian dari pemeriksaan ini.

10 Problem 5: Distribusi Event kepada Banyak Konsumen

10.1 Produsen, broker, dan konsumen

Aggregator menyimpan HazardEvent dan pesan outbox dalam satu transaksi. Pekerja outbox menerbitkan pesan persisten ke exchange fanout RabbitMQ yang menyalurkan salinan event ke antrean tahan lama tiap konsumen RabbitMQ Team (2026). Produsen tidak memanggil konsumen secara sinkron.

Publisher menunggu konfirmasi penerimaan broker, sedangkan konsumen mengakui pesan setelah pemrosesan berhasil. Pesan yang terus gagal dapat dipisahkan dari antrean utama melalui mekanisme dead-letter. Konfirmasi publisher dan acknowledgement konsumen melindungi dua sisi pengiriman yang berbeda RabbitMQ Team (2026).

10.2 Semantik pengiriman dan idempotensi

Outbox serta broker menggunakan pengiriman setidaknya satu kali; pesan dapat diterima ulang bila hasil publikasi atau pemrosesan tidak dapat dipastikan. Konsumen menekan pemrosesan ganda selama proses yang sama, tetapi catatan deduplikasi tidak bertahan setelah layanan dimulai ulang. Dengan demikian, sistem belum menjamin pemrosesan tepat satu kali secara persisten.

10.3 Konsekuensi pilihan, batasan, dan pengujian

RabbitMQ dipilih karena exchange bertipe fanout dan antrean terpisah sesuai dengan kebutuhan M1 untuk mengisolasi tiap konsumen dan menambahkan konsumen baru tanpa perubahan produsen. Kafka dapat menyediakan pemutaran ulang dan model log berpartisi, tetapi menambah kompleksitas operasional di luar kebutuhan demonstrasi lokal. Dead-lettering membantu memisahkan pesan yang ditolak, tetapi keberhasilan pemindahan dead-letter tetap bergantung pada konfigurasi broker RabbitMQ Team (2026).

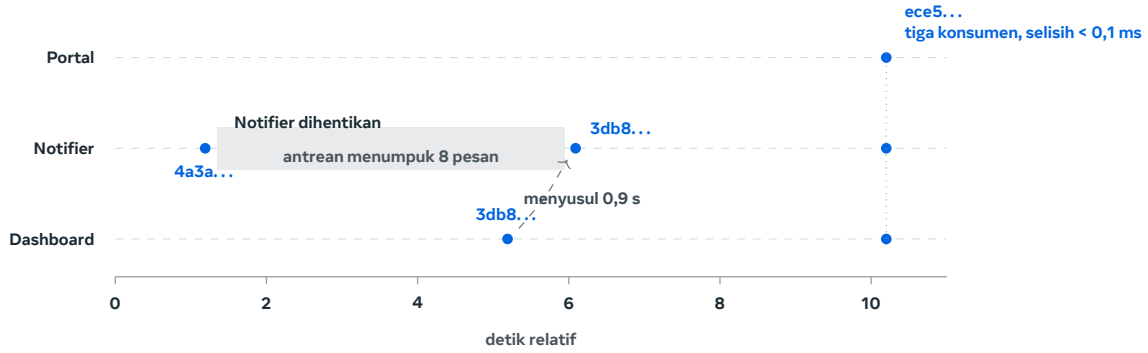
Gangguan konsumen dan broker membentuk tumpukan antrean yang pulih. Saat Notifier berhenti, antreannya berubah dari 0 menjadi 8 pesan sementara Dashboard tetap menerima event; setelah Notifier aktif kembali, antrean menjadi nol dan event yang sama ditemukan pada lognya. Portal ditambahkan tanpa mengubah image Aggregator. Saat broker berhenti, 10 pesan outbox tertunda lalu habis diterbitkan setelah broker pulih. Log ketiga konsumen memuat ID kejadian dan ID korelasi yang sama. Pengujian ini tidak memaksakan pengiriman ulang sehingga tidak membuktikan deduplikasi persisten.

Pesan rusak berakhir di dead-letter queue. Satu pesan yang bukan protobuf valid dipublikasikan ke exchange. Setiap konsumen menolaknya tanpa pengantrean ulang dan mencatat kegagalan dekode; pesan itu berakhir tepat satu kali di dead-letter queue tiap konsumen, sementara antrean utama kembali kosong dan pemrosesan event normal berlanjut. Pada rancangan awal, ketiga konsumen berbagi satu dead-letter exchange bertipe fanout sehingga satu pesan tersalin ke seluruh dead-letter queue; adapter konsumen kemudian diubah agar setiap konsumen memakai dead-letter exchange sendiri.

Log konsumen dan pemulihan pesan

```
dashboard-consumer | event_id=ece5a4df | correlation_id=ee1bacfe | redelivered=false
notifier-consumer  | event_id=ece5a4df | correlation_id=ee1bacfe | redelivered=false
portal-consumer    | event_id=ece5a4df | correlation_id=ee1bacfe | redelivered=false
catch-up during stop/restart: event_id=3db89de1; correlation_id=4325cd2e
Notifier queue: 0 -> 8 -> 0; outbox while broker was down: 10 -> 0
```

ID pada cuplikan ditampilkan dengan delapan karakter pertama; pencocokan terhadap log lengkap memastikan kesamaan nilai. Selama Notifier berhenti, antreannya bertambah dari 0 menjadi 8, lalu kembali ke 0 setelah pemulihan. Sampel fan-out menunjukkan pengiriman normal; skenario ini tidak memaksakan redelivery.



Gambar 10 Event yang terbit saat konsumen berhenti tetap tersusul, bukan hilang. Jejak pemrosesan pada pengujian ujung ke ujung; sumbu waktu dalam detik relatif. Notifier memproses 4a3a... sesaat sebelum dihentikan; selama penghentian Dashboard tetap memproses 3db8... dan Notifier menyusul event yang sama 0,9 detik setelah dijalankan kembali, sejalan dengan antrean tahan lama yang berubah dari 0 menjadi 8 lalu kembali 0 pesan. Event ece5... diterima ketiga konsumen dengan selisih di bawah 0,1 ms. Rentang penghentian dibatasi oleh log terakhir sebelum penghentian dan log pertama setelah pemulihan.

11 Observabilitas, Keamanan, dan Operasi

11.1 Pemeriksaan kesehatan dan pencatatan

Layanan menyediakan pemeriksaan kesehatan untuk pemantauan pada kontainer lokal maupun klaster Kubernetes. Aggregator juga melaporkan kesegaran BMKG dan PVMBG secara terpisah. Log terstruktur memuat nama layanan, operasi, hasil, latensi, dan ID korelasi sehingga alur permintaan lintas layanan dapat ditelusuri.

11.2 Keamanan konfigurasi

Kredensial aktual tidak ditanam pada kode aplikasi, image layanan, atau konfigurasi penerapan. Berkas contoh `.env.example` hanya menjelaskan jenis konfigurasi yang diperlukan; nilai rahasia disediakan secara lokal atau melalui Secret Kubernetes. Layanan dijalankan dengan hak akses minimum. Auth Service memisahkan kredensial klien dan menyimpan token dalam bentuk hash; akses data mentah diperiksa di sisi server.

11.3 Petunjuk menjalankan sistem

Langkah lengkap menjalankan sistem dari kondisi awal, daftar variabel lingkungan, serta perintah untuk memicu setiap skenario demo tercantum pada README repositori. Bagian ini merangkum alur utamanya.

Pada mode lokal, kredensial disalin dari `.env.example`, kontrak komunikasi dibangkitkan, lalu seluruh layanan dijalankan sebagai kontainer terpisah melalui satu perintah Docker Compose. Setelah pemeriksaan kesehatan menyatakan layanan siap, uji unit, validasi kontrak, dan skenario E2E dijalankan untuk menilai kesiapan sistem.

Untuk evaluasi klaster lokal, K3d menjalankan satu server dan dua agen; akses klien masuk melalui NodePort, sedangkan komunikasi internal memakai Service Kubernetes. Layanan tanpa status dapat direplikasi, sementara basis data dan broker tetap satu replika pada konfigurasi M1 sehingga keduanya menjadi titik kegagalan tunggal.

12 Sintesis Hasil

12.1 Ringkasan hasil

Gambar 7 memperlihatkan seluruh persentil pembacaan BMKG yang dilaporkan k6. Pada uji isolasi, p95 sebesar 8,790 ms setara dengan 2,9% dari ambang 300 ms; pada uji berkelanjutan, p95 sebesar 13,970

Tabel 9 Lima kriteria M1 teramati pada pengujian lokal. Setiap hasil ditafsirkan dalam batas lingkungan simulasi dan satu pengujian yang dilaporkan.

Masalah	Metode	Observasi utama	Batas inferensi
P1	Evolusi skema saat layanan berjalan	**90 kejadian per sumber**; 25 record lama dan 65 baru tetap terbaca.	Hanya penambahan atribut yang diuji.
P2	k6 isolasi dan beban berkelanjutan	**p95 pembacaan BMKG 8,79 ms** pada isolasi; 28.211 permintaan dan tingkat kesalahan 0% pada 50 pengguna virtual.	Pembacaan melalui Client API pada lingkungan lokal.
P3	Kredensial silang dan hak data mentah	**HTTP 401** untuk kredensial silang; **HTTP 403** untuk akses mentah Media; token berakhir setelah 60 detik.	Identitas berasal dari layanan simulasi.
P4	Pembangunan ulang PVMBG dan pemeriksaan hak basis data	**Aggregator dan Client API tetap berjalan**; peran Auth tidak dapat membaca HazardEvent.	Instance PostgreSQL masih dipakai bersama.
P5	Penghentian Notifier dan broker lalu pemulihan	**Antrean 0–8–0**; outbox 10–0 pesan setelah pemulihan.	Pengiriman ulang tidak dipaksakan; deduplikasi belum persisten.

ms. Kedua angka berasal dari satu pengujian per skenario dan tidak menunjukkan variasi antar-pengujian. Ambang kesalahan di bawah 1% juga terpenuhi pada pengujian tersebut Grafana Labs (2026).

Rincian hubungan antara kriteria, pengamatan, dan batas interpretasi disajikan pada Tabel 10 di Lampiran A.

12.2 Batasan evaluasi dan informasi yang perlu dilengkapi

Skenario E2E P1–P5 dijalankan di dalam lingkungan sementara yang dibersihkan setelah pengujian. Data uji beban berasal dari pengujian k6 yang terpisah. Uji integrasi terpisah terhadap lingkungan lokal tidak dijalankan; hasil E2E tidak disamakan dengan pengujian integrasi yang lebih luas. Angka beban tidak digunakan untuk menyimpulkan kapasitas produksi, dan deduplikasi konsumen belum persisten setelah dimulai ulang. Integrasi API produksi BMKG/PVMBG tidak termasuk cakupan.

Nama kelompok tercatat sebagai SidequestProxy dan pembagian kerja dirinci pada bagian identitas kelompok. Bukti disajikan melalui cuplikan log, hasil pengukuran, diagram, dan grafik; pembahasan menafsirkan hasil tanpa menyalin detail internal implementasi.

13 Pernyataan Penggunaan LLM

LLM digunakan sebagai alat bantu untuk menelusuri struktur repository, menyusun draft dokumentasi, merangkum hasil pengujian, dan membantu penyuntingan bahasa. Penggunaan tersebut tidak menggantikan tanggung jawab kelompok untuk memahami desain, memeriksa implementasi, dan memverifikasi bukti yang disajikan.

Sebelum laporan dikumpulkan, seluruh anggota kelompok perlu meninjau kode, konfigurasi, angka pengujian, dan naskah final. Klaim yang tidak dapat ditelusuri ke kode, dokumentasi, atau artefak pengujian harus dihapus atau diperbaiki. Penggunaan LLM dinyatakan secara eksplisit sesuai ketentuan spesifikasi M1 Tim Pengajar IF4031 (2026).

14 Kesimpulan

Prototipe M1 mengintegrasikan dua layanan sumber simulasi melalui Aggregator, menyajikan HazardEvent kanonik kepada klien yang berwenang, dan mendistribusikan event melalui outbox serta RabbitMQ. Pemisahan kolom kanonik dan JSONB memungkinkan atribut tambahan PVMBG diterima tanpa migrasi per atribut, sementara akses langsung ke Canonical Store tetap dimiliki Aggregator.

Pada pengujian lokal, perubahan atribut aditif, gangguan sumber, penolakan akses tidak sah, pembangunan ulang layanan, dan pemulihan tumpukan antrean menunjukkan perilaku yang sesuai dengan lima kriteria M1.

Pembacaan BMKG melalui Client API memiliki p95 8,790 ms pada uji isolasi dengan batas penundaan polling PVMBG 3 detik, lebih rendah daripada ambang 300 ms. Angka ini menggambarkan satu konfigurasi prototipe dan tidak mengukur latensi sumber secara langsung. Pengiriman pesan tetap bersemantik setidaknya satu kali, sedangkan deduplikasi konsumen belum persisten setelah proses dimulai ulang.

Pustaka

Tim Pengajar IF4031. 2026. *Tugas Besar IF4031, Milestone 1: Sistem Terdistribusi Dasar*. Dokumen spesifikasi tugas mata kuliah.

PostgreSQL Global Development Group. 2026. *JSON Types*. PostgreSQL 17 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/datatype-json.html. Diakses 25 September 2026.

gRPC Authors. 2026. *Core concepts, architecture and lifecycle*. https://grpc.io/docs/what-is-grpc/core-concepts/. Diakses 25 September 2026.

RabbitMQ Team. 2026. *Exchanges*. https://www.rabbitmq.com/docs/exchanges. Diakses 25 September 2026.

RabbitMQ Team. 2026. *Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms*. https://www.rabbitmq.com/docs/confirms. Diakses 25 September 2026.

RabbitMQ Team. 2026. *Dead Letter Exchanges*. https://www.rabbitmq.com/docs/dlx. Diakses 25 September 2026.

Kubernetes Authors. 2026. *Service*. https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/. Diakses 25 September 2026.

Kubernetes Authors. 2026. *StatefulSets*. https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/. Diakses 25 September 2026.

Grafana Labs. 2026. *Thresholds in Grafana k6*. https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/thresholds/. Diakses 25 September 2026.

A Keterlacakan kriteria M1

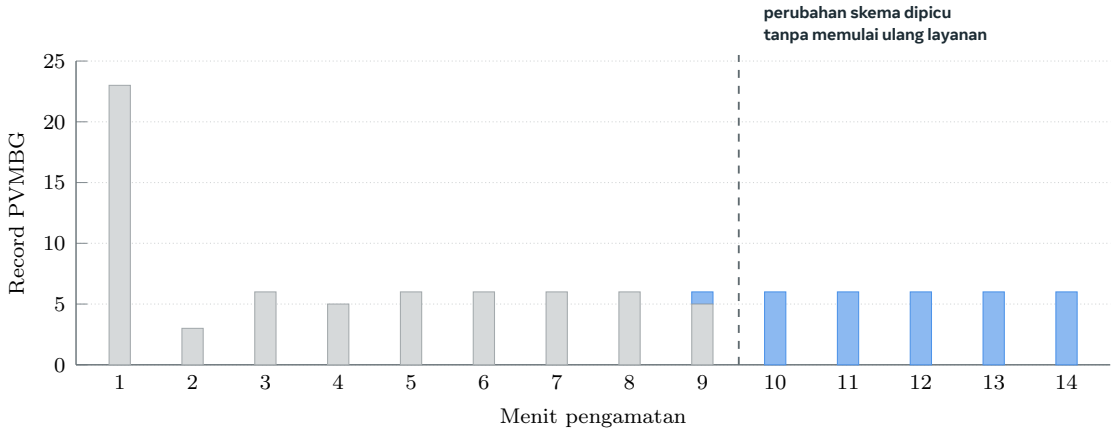
Tabel 10 Setiap kriteria M1 memiliki observasi yang dapat diperiksa. Tabel ini menghubungkan hasil dengan batas interpretasinya.

Kriteria	Bukti dan interpretasi
P1: Interoperabilitas dan evolusi skema	
P1.1 Pemetaan kedua sumber	90 event BMKG dan 90 event PVMBG tercatat pada rekaman akhir; cuplikan record menunjukkan field kanonik dan atribut sumber. *Kode:* `TestP1CanonicalMappingForBothSources`; `TestSeismicSeverityMapping`; `TestWarningsByEventIDCorrelatesUsingRelatedEventID`.
P1.2 Perubahan skema saat layanan berjalan	`confidence_level` muncul setelah perubahan saat berjalan; identitas kontainer Aggregator dan PVMBG tidak berubah. *Kode:* `TestP1SchemaEvolutionKeepsPVMBGHazardsValid`.
P1.3 Koeksistensi record lama dan baru	25 record tanpa atribut baru dan 65 record dengannya terbaca bersama tanpa migrasi. *Kode:* `TestVolcanicPreservesAdditiveFields`; kueri hitung JSONB pada harness pengujian.
P1.4 Penanganan atribut tambahan	Atribut sumber tambahan tetap ada pada `attributes`, sedangkan field kanonik tetap divalidasi. *Kode:* fungsi `additionalAttributes` pada paket pemetaan; kebijakan additive-only.
P1.5 Mekanisme dan batas skema	Atribut additive-only diteruskan; rename, perubahan tipe, dan hilangnya field wajib perlu perubahan eksplisit. *Kode:* `TestRejectsInvalidRequiredFields`; bagian 6.2 laporan ini.
P2: Isolasi sumber dan beban	
P2.1 Isolasi keterlambatan sumber	Saat batas penundaan polling PVMBG 3 detik, pembacaan BMKG melalui Client API mencatat p95 8,79 ms dan tingkat kesalahan 0%, di bawah ambang 300 ms. *Kode:* skenario k6 isolasi; ambang `p(95)<300`.

Kriteria	Bukti dan interpretasi
P2.2 Beban berkelanjutan	50 pengguna virtual selama 60 detik menghasilkan 28.211 permintaan, laju 468,899 permintaan/detik, p50/p95/p99 4,888/13,970/19,915 ms, dan tingkat kesalahan 0%. *Kode:* skenario k6 berkelanjutan; ambang `rate<0,01`.
P2.3 Gangguan dan pemulihan	PVMBG berubah menjadi usang; pembacaan BMKG dan data PVMBG tersimpan mendapat HTTP 200. Status pulih menjadi sehat tanpa memulai ulang layanan. *Kode:* `TestP2PVMBGOutageKeepsBMKGAvailable`.
P2.4 Model konkurensi	Polling independen, batas waktu, dan batas permintaan serentak mengurangi penyumbatan antrean dan mengendalikan penggunaan sumber daya. *Kode:* bagian 7.1 laporan ini; batas serentak pada Client API.
P3: Identitas dan hak akses	
P3.1 Pemisahan kredensial	Kredensial silang BMKG/PVMBG masing-masing ditolak dengan HTTP 401. *Kode:* `TestP3IndependentCredentialsAndRefreshRotation`.
P3.2 Pembatasan data mentah	Media mendapat HTTP 403 untuk permintaan mentah dan HTTP 200 untuk ringkasan tanpa field mentah; BNPB Ops dapat membaca data mentah. *Kode:* `TestP3IndependentCredentialsAndRefreshRotation`; proyeksi ringkasan dan mentah pada Client API.
P3.3 Kedaluwarsa dan pembaruan token	Setelah TTL 60 detik, token akses lama mendapat HTTP 401; penyegaran mendapat HTTP 200 dan token penyegaran lama ditolak. *Kode:* `TestP3IndependentCredentialsAndRefreshRotation`; TTL 60 detik diamati secara alami.
P3.4 Kerahasiaan konfigurasi	`.env.example` satu-satunya berkas environment terlacak; pemindaian pola kredensial tidak menemukan kandidat pada kode dan konfigurasi yang diperiksa. Pemindaian heuristik bukan jaminan universal. *Kode:* konfigurasi dibaca melalui environment; audit berkas terlacak.
P3.5 Batas kepercayaan internal	Identitas, cakupan akses, dan kredensial layanan divalidasi pada batas masing-masing layanan. *Kode:* interceptor gRPC dan pemeriksaan cakupan pada Client API.
P4: Batas layanan dan penyimpanan	
P4.1 Pembangunan ulang independen	Kontainer PVMBG berubah, sedangkan Aggregator dan Client API tetap sama; permintaan BMKG setelah pembangunan ulang mendapat HTTP 200. *Kode:* harness pengujian dengan `compose up –no-deps –build pvmbg`.
P4.2 Penyimpanan fleksibel	25 record lama dan 65 record baru terbaca berdampingan tanpa migrasi untuk atribut tambahan. *Kode:* kueri hitung JSONB pada Canonical Store.
P4.3 Kepemilikan data	URL diberikan ke Aggregator dan migrator satu kali; layanan lain yang berjalan tidak menerimanya. Peran Auth tidak memiliki SELECT pada HazardEvent. *Kode:* pemeriksaan environment kontainer; hak SELECT peran Auth pada PostgreSQL.
P4.4 Alternatif penyimpanan	Relasi menyimpan field inti; JSONB menampung atribut dinamis. Document store dibandingkan sebagai alternatif beserta konsekuensinya. *Kode:* bagian 9.3 laporan ini.
P5: Distribusi dan pemulihan event	
P5.1 Penerbitan melalui broker	Sepuluh pesan outbox tertahan saat broker berhenti dan tumpukan antrean menjadi nol setelah pemulihan. *Kode:* kueri hitung outbox pada Canonical Store.
P5.2 Konsumen independen	Dashboard, Notifier, dan Portal memproses event dengan ID kejadian dan ID korelasi yang sama. *Kode:* log konsumen dengan ID kejadian dan ID korelasi; Gambar 7.
P5.3 Konsumen berhenti dan pulih	Antrean Notifier berubah dari 0 menjadi 8 lalu 0 pesan; satu event saat Notifier berhenti ditemukan pada log setelah pulih. *Kode:* jejak penyampaian event pada Gambar 7; log Notifier setelah pemulihan.
P5.4 Penambahan konsumen	Portal memproses event baru; identitas kontainer dan image Aggregator tetap sama. *Kode:* pemeriksaan identitas kontainer dan image Aggregator.
Semantik P5	Pengiriman setidaknya satu kali; deduplikasi hanya selama proses hidup sehingga konsumen perlu idempoten dan pemrosesan tepat satu kali yang persisten belum dijamin. *Kode:* `TestProcessorDeduplicatesWithinProcessButNotAcrossRestart`.

B Pengamatan pengulangan evolusi skema

Pada lingkungan pengujian yang sama, langkah evolusi skema P1 diulang untuk merekam pembagian temporal record. Pengamatan berlangsung empat belas menit; menit pertama memuat batch seed, lalu satu siklus polling menambahkan sekitar enam record per menit. Perubahan skema dipicu pada menit kesembilan. Seluruh record yang masuk setelahnya membawa `confidence_level`, sedangkan record sebelumnya tetap tanpa field tersebut, dan kedua kelompok dibaca dari tabel yang sama tanpa memulai ulang layanan.



Gambar 11 Batas perubahan skema terlihat pada urutan pencatatan. Jumlah record PVMBG per menit pada pengamatan pengulangan; batang kelabu adalah record tanpa `confidence_level` dan batang biru adalah record dengannya. Perubahan skema dipicu pada menit kesembilan; record sesudahnya seluruhnya membawa field tersebut tanpa migrasi dan tanpa memulai ulang layanan.

C Singkatan dan istilah

Tabel 11 Singkatan yang dipakai pada laporan.

Singkatan	Arti
M1	Milestone 1
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
PVMBG	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
REST	Representational State Transfer
gRPC	Google Remote Procedure Call
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol
JSONB	Bentuk biner JSON pada PostgreSQL
TTL	Time to live, masa berlaku token
VU	Pengguna virtual pada pengujian beban
DLQ	Dead-letter queue, antrean pesan yang ditolak
E2E	Ujung ke ujung (end to end)
PVC	Persistent volume claim pada Kubernetes

Tabel 12 Istilah yang dipakai dengan makna khusus pada laporan.

Istilah	Makna pada laporan ini
HazardEvent	Entitas kanonik BNPB hasil normalisasi kedua sumber.
Canonical Store	Penyimpanan HazardEvent yang dimiliki dan diakses langsung oleh Aggregator.
Outbox	Tabel pesan tertunda yang ditulis dalam transaksi yang sama dengan HazardEvent.
Fan-out	Penyalinan satu pesan ke antrean beberapa konsumen melalui sebuah exchange.
Usang	Status sumber yang data terakhirnya sudah lama tidak diperbarui.
Idempoten	Sifat pemrosesan yang hasilnya tidak berubah ketika pesan yang sama diterima ulang.
Setidaknya satu kali	Semantik pengiriman yang menjamin pesan tidak hilang, tetapi dapat terkirim ulang.